

TEM図作図ツールTEMerPlusを使ってみよう！

— 描いて・整えて・報告する ハンズオン —

中田友貴（立命館大学 総合心理学部）

TEA国際集会 講習会 | 2026年9月20日（日）／ 2時間・ハンズオン形式（日本語で実施）

自己紹介と、本日の立場

中田 友貴

なかた ゆうき／Yuki Nakata

立命館大学 総合心理学部 准教授
博士（文学）



- 専門は心理学史・文化心理学・法と心理学.
- **TEMerPlus の開発者**として本日は進行します.
- 開発の出発点は、TEM研究者 **46名へのアンケート**と2名へのインタビューで見えた「作図の負担」と「報告の揺れ」.

本日はツールの操作を身につけたうえで、**自分の表記を論文に書ける状態**まで持ち帰っていただきます.

本日のゴールと進め方

持ち帰るもの

- TEMerPlus で**小さな TEM 図を 1 つ完成**できる.
- **手元の表 (CSV) から図を起こせる.**
- **論文用レポート**を書き出し, 自分の表記方針を明文化できる.

進め方

- 講師が画面共有でデモし, **同じ操作を一緒**に行います.
- **[操作]** のスライドが手を動かすパートです.
- 途中で 5 分休憩を入れます.
- 迷ったら **Ctrl + K** で全機能を検索できます.

インストール不要. **Chrome または Edge** でアドレスを開くだけ. アカウント登録も不要です.

目次（2時間）

#	パート	形式	時間
1	TEM 図の作図と報告，いま何が問題か	講義	10分
2	起動と画面の見方	講義 + 各自操作	8分
3	ハンズオン A：はじめての TEM 図	ハンズオン	35分
4	部品の整理（Box・Line・SD/SG・凡例）	講義	7分
—	休憩		5分
5	ハンズオン B：手元の表から図を起こす	ハンズオン	20分
6	ハンズオン C：論文用レポートを書き出す	ハンズオン	15分
7	まとめ・困ったとき・ 質疑	質疑	20分

1. TEM 図の作図と報告, いま何が問題か

TEM とは：経験を“時間に沿った分かれ道の地図”として描く図

TEM（複線径路等至性モデル）＝ **人の経験を「時間に沿った“分かれ道の地図”」として描く図**。

- **時間は左 → 右へ流れ、後戻りしない**（非可逆的時間）。
- 出来事を **Box（四角）**，つながりを **Line（矢印）** で表す。
- 同じ結末でも **人によって辿る道筋は違う**。その多様性（複線性）を残すのが狙い。

例：「研究テーマ決め」も 興味 → 文献 → 案 → 発表 → 確定 と進むが、**別の道もありえた**。
TEM はその“ありえた道”も一緒に描けます。

今日の記号：Box4種＋実線/点線＋SG・SD だけで描ける

Box（地点）

記号	意味	今日の例
通常	ふつうの出来事	興味分野・文献検索
BFP （分岐点）	径路が分かれる地点	テーマ案
EFP （等至点）	多くが等しく行き着く先	テーマ確定
P-EFP （両極化等至点）	EFP と対をなす別の結末	別テーマ継続

つなぐ・支える

- **実線（RLine）**：実際にたどった径路（データにある）
- **点線（XLine）**：ありえた／選ばれなかった径路
- **SG（社会的助勢・△）**：EFP へ**後押し** — 指導教員のヒント
- **SD（社会的方向づけ・▽）**：EFP から**遠ざける** — ゼミの否定的コメント

OPP 等の残りの記号は **パート4** で扱います（荒川ら 2012／安田 2026）.

作図の負担：自由度ゆえ手作業が多い

- TEM 図は**自由度が高い**反面, PowerPoint や Excel での作図は**手間が大きい**.
- 二重線 (EFP)・五角形 (SD/SG)・時間軸・凡例を**手で揃える**のは負担.
- 位置を動かすと**矢印がついてこない**, 作り直しが多い.

46名調査でも「作図に時間がかかる」という声が繰り返し挙がった.

そこで **TEM 専用**の作図ツールとして TEMerPlus を開発.

- 記号を**ボタン 1 つ**で追加.
- Box を動かすと**矢印が自動追従**.
- **凡例・時間軸を自動生成**.
- 論文・発表向けに**そのまま書き出し**.

もう一つの問題：記号の運用は論文間で一致していない

一次文献を照合すると、**規約としての標準は存在しない**。

論文	二重線が指すもの	等至点（EFP）の線
サトウら（2006）	太線は径路の实在性を表す	通常の線
荒川ら（2012）	規定なし（ 自ら標準性を否認 ）	規定なし
豊田（2015）	BFP	—
河合ら（2016）	OPP	三重線
向（2016）	EFP	二重線

- **凡例を備えた論文どうしても一致しない**。読み手は他論文の読み方を持ち込めない。
- 「標準に従う」のではなく、**自分の規約を書く**しかない。

中田（投稿中）の一次文献照合による。出典の詳細は配布資料に。

だから本日は「描く」と「書く」を両方やります

描く (パート3・5)

図を最後まで作り，画像として書き出す．

書く (パート6)

その図で**何をどう表したか**を，論文の方法・結果に載る形で書き出す．

TEMerPlus の「論文用レポート」は，**画一化を強制せず**，書き忘れやすい項目を思い出させるための機能です．「意味を持たせた／持たせていない」を自分で宣言できます．

2. 起動と画面の見方

起動する

1. **Chrome / Edge** を開く.
2. 共有された**アドレス (URL)** を開く (インストール不要).
3. 「**TEMer へようこそ**」画面が出る. 本日はまず **空ファイルから作成** を選びます.

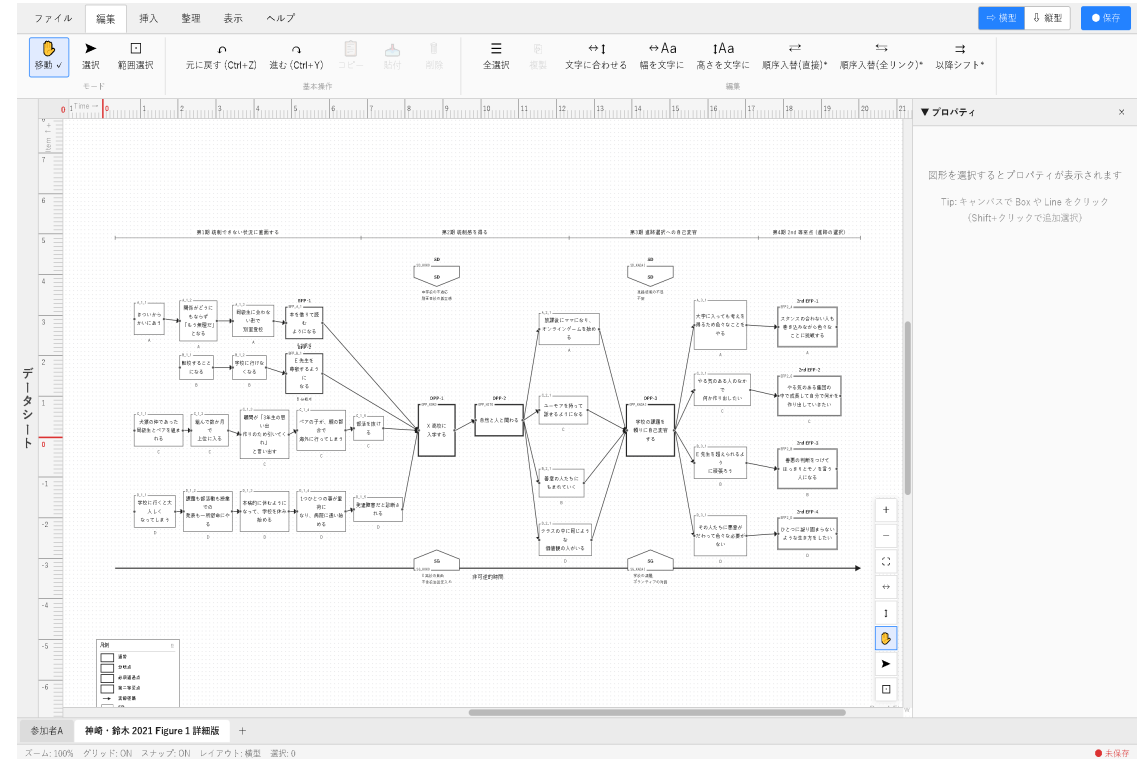
「デモファイルを開く」(神崎・鈴木 2021 Figure 1 の再現・32 Box) と「原文連動デモ」は, パート4以降で参照します.
英語版の **Open English demo** はパート7 で触れます.



起動直後の「ようこそ」画面. 6つの入口から選ぶ.

画面の 5 つのエリア

1. **リボン** (上) : ファイル / 編集 / 挿入 / 整理 / 表示 / ヘルプ / 移動 / 選択 / 範囲選択 / 元に戻す (Ctrl+Z) / 進む (Ctrl+Y) / コピー / 貼り / 削除 / 全選択 / 複製 / 文字に合わせる / 幅を文字に / 高さを文字に / 順序入替 (直接)* / 順序入替 (全リンク)* / 以降シフト*
2. **データシート** (左・折りたたみ) : 表形式で一括編集
3. **キャンバス** (中央) : 図を描く場所
4. **プロパティ** (右) : 選んだ部品の詳細設定
5. **シートタブ+ステータスバー** (下)



デモファイル (神崎・鈴木 2021 Figure 1 再現) を開いた状態。

まず覚える操作 5 つ

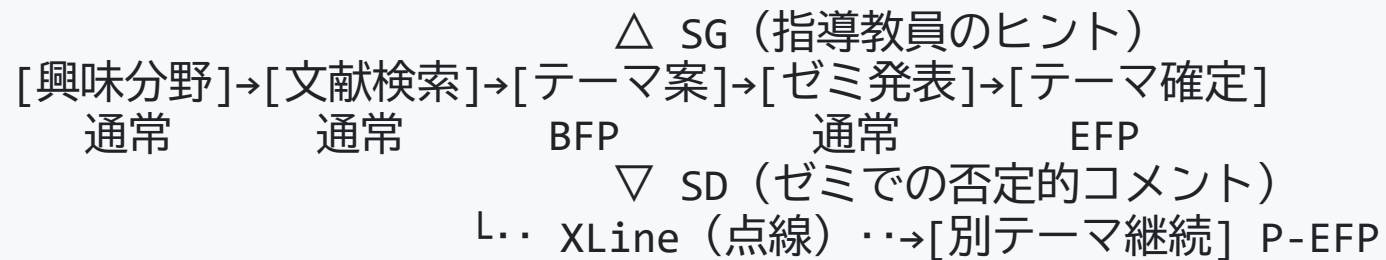
操作	やり方
保存	<code>Ctrl + S</code> (または右上「保存」)
元に戻す / やり直し	<code>Ctrl + Z</code> / <code>Ctrl + Y</code>
ズーム / 全体表示	<code>Ctrl + ホイール</code> / キャンバス右下の <code>[]</code>
選択	クリック (単一) / <code>Ctrl + クリック</code> (追加) / <code>Ctrl + A</code> (全選択)
コマンドパレット	<code>Ctrl + K</code> → キーワードで機能検索

迷ったら `Ctrl + K`. 「保存」「凡例」「出力」などと打てば該当機能に直接ジャンプできます.

3. ハンズオン A：はじめての TEM 図

今日つくる図 (完成イメージ)

題材：ある大学生の「研究テーマ決め」の経緯.



- 「テーマ案」 = **BFP**, 「テーマ確定」 = **EFP**, 「別テーマ継続」 = **P-EFP**
- 「ゼミ発表」には対の力: **SG** (後押し) と **SD** (引き離し)
- 1 本だけ **点線 (XLine)**: テーマ案 → 別テーマ継続

所要: 約 35 分. パート5 の取り込みでも同じ題材を使います.

[操作] Step 1 : 新規ファイルを作る

1. 「ようこそ」画面で **空ファイルから作成** をクリック (すでに開いていれば **Ctrl + N**).
2. 「未保存の変更があります」と聞かれたら, 最初なので **はい** で OK.
3. 真っ白なキャンバスが表示される.

画面下のステータスバーが「**選択: 0 / 保存済み**」になっていれば準備完了です.

[操作] Step 2 : 最初の Box を追加

1. リボンの **挿入** タブをクリック.
2. 「Box」グループの **通常** をクリック.
3. キャンバス中央に四角が 1 つ現れる.

位置は後でドラッグできるので気にしなくて OK.



挿入タブ：Box 6 種・Line・SD/SG・時期ラベルがここに集約.

[操作] Step 3 : Box に文字を入れる

1. 追加した四角を **ダブルクリック**.
2. 文字入力モードになるので **興味分野** と入力.
3. **Enter** または別の場所をクリックで確定.

改行したいときは **Shift + Enter**, **Enter だけなら確定**という挙動です.

[操作] Step 4 : 残りの Box を種別ごとに追加

同じ要領で、種別を選びながら下の 5 つを追加します (合計 6 つ)。

名前	挿入タブで押すボタン	見た目
文献検索	通常	普通の四角
テーマ案	分岐点 (BFP)	角丸の四角
ゼミ発表	通常	普通の四角
テーマ確定	等至点 (EFP)	二重線の四角
別テーマ継続	両極化等至点 (P-EFP)	二重線 + 点線

追加するたびにダブルクリックで名前を入れます。種別は後から「プロパティ → 基本 → 種別」で変更も可能。

[操作] Step 5：時系列に並べて整列

1. 主径路の 5 つを左から時系列順に並べる.
2. その 5 つを **Ctrl + クリック** で選び, **整理** タブ → 「**上揃え**」.
3. 続けて「**等間隔(横)**」で横の間隔も均等に.
4. 「別テーマ継続」は主径路の **右下** に手で置く.



整理タブ：整列・サイズ揃え・前後関係（順序）.

[操作] Step 6 : 矢印（実線・RLine）でつなぐ

2 つのやり方があります.

方法 A : ドラッグ（基本）

1. Box の**右端**に近づくと青い丸が出る.
2. その丸を隣の Box までドラッグ.
3. 離すと実線矢印が引かれる.

向きは「先に選んだ Box から後に選んだ Box」へ.

方法 B : 一括（慣れたら）

1. つなぐ順に **Ctrl + クリック** で複数選択.
2. 挿入タブ → **実線矢印** をクリック.
3. 選んだ順に隣同士へ自動で矢印.

[操作] Step 7 : 点線の矢印 (XLine) を足す

「もし別のテーマに進んでいたら」という**ありえた径路**を点線で表します.

1. 「テーマ案」を選択 → **Ctrl + クリック** で「別テーマ継続」も選択.
2. 挿入タブ → **点線矢印** をクリック.
3. 「テーマ案 → 別テーマ継続」に点線が引かれる.

実線 = 実際にたどった径路, 点線 = ありえた径路. **この使い分けは, のちほどパート6 で「表記方針」として書き出します.**

[操作] Step 8 : SG・SD を足す

「ゼミ発表」に、**後押し**する SG と **引き離す** SD を 1 つずつ足します。

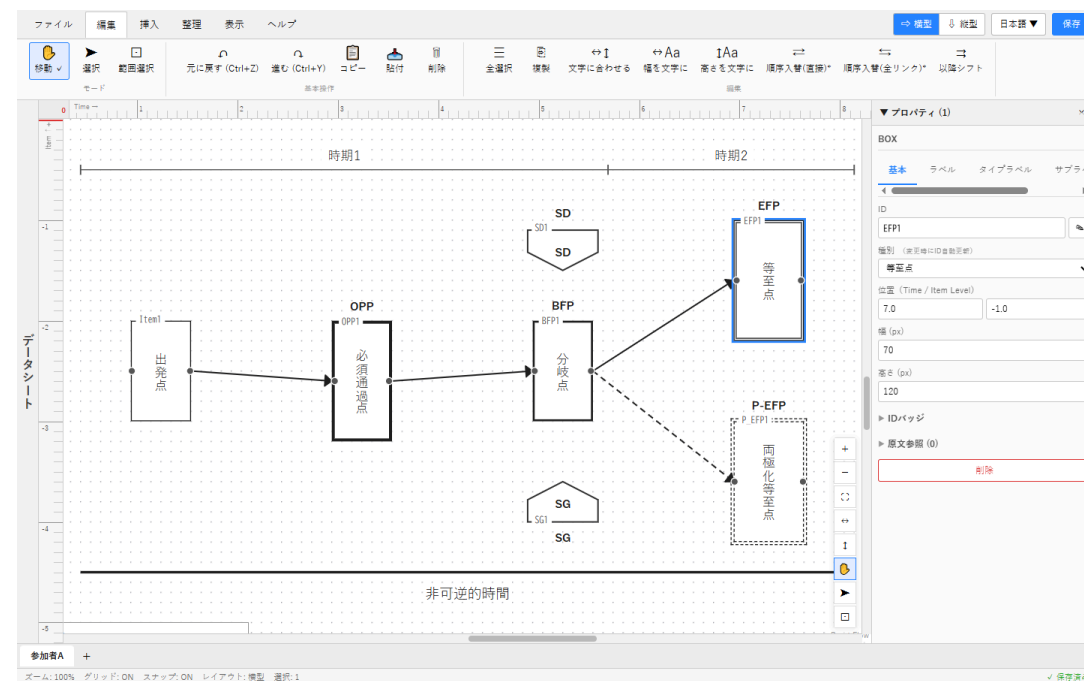
1. 「ゼミ発表」Box を**クリックして選択**.
2. 挿入タブ → **SG 追加** → 上に △ が出る → ダブルクリックで **指導教員のヒント**.
3. もう一度「ゼミ発表」を選択 → 挿入タブ → **SD 追加** → 下に ▽ が出る → ダブルクリックで **ゼミでの否定的コメント**.

同じ事象でも文脈で SD/SG は変わります (安田, 2026). 横型では SG が上・SD が下 (縦型では SG が左・SD が右).

[操作] Step 9: 見やすく整える

1. Box を選ぶと右に**プロパティ**が出る.
2. **ラベル**タブでフォントサイズ・文字色・背景色を調整.
3. 全部まとめて変えるなら **Ctrl + A** → サイズ変更で一括反映.

「混在」と出たら、選択中で値がばらばらの意味。上書きで統一されます。



プロパティは 5 タブ（基本／ラベル／タイプラベル／サブラベル／自動調整）。

[操作] Step 10 : 保存する

1. **Ctrl + S** を押す.
2. 初回はファイル名を聞かれるので **研究テーマ決定_練習** などと入力.
3. 分かりやすい場所（デスクトップ等）に保存.

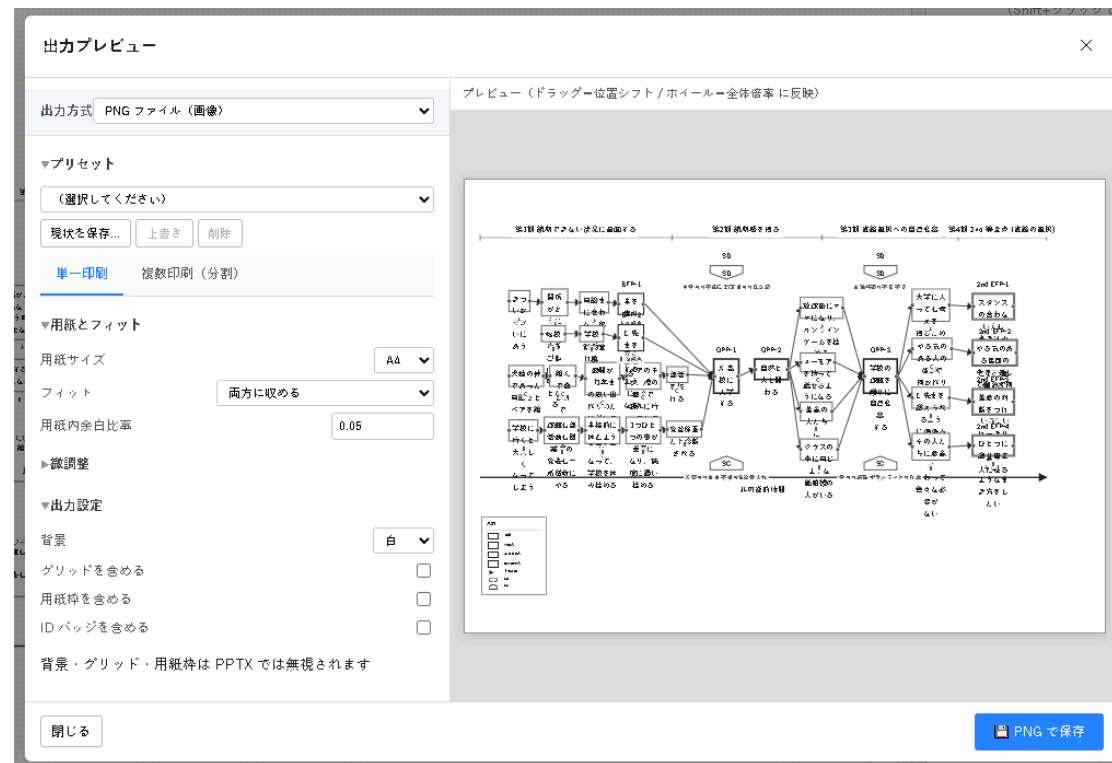
保存形式は **.tem**（仕様公開の JSON）. 2 回目以降の **Ctrl + S** は上書き, 別名は **Ctrl + Shift + S**.

万一閉じてても, 次回起動時に**自動バックアップの復元**を確認してくれます.

[操作] Step 11 : 画像に書き出す

1. ファイル → **出力...** (または **Ctrl + K** → 「出力」).
2. 左上の**出力方式**で **PNG** を選ぶ.
3. 右のプレビューで用紙・余白を確認.
4. 右下「**PNG で保存**」をクリック.

凡例は**書き出しに自動で入ります** (プレビュー左下). 編集画面には既定で表示されません.



出力プレビュー：左で形式・用紙・出力設定，右でプレビュー確認.

完成！ — ここまでの振り返り

手に入れたもの：

- **.tem ファイル** (TEMerPlus で再編集できる)
- **画像ファイル** (発表・レポートに貼れる)

できるようになった操作 (チェック)：

- ☐ Box を種別ごとに追加・ラベル編集
- ☐ 整列・サイズ統一
- ☐ 実線/点線の矢印・SD/SG
- ☐ 保存と画像書き出し

4. 部品の整理

Box は6種：見た目で意味が分かる

ボタン	略称	見た目	意味
通常	normal	普通の四角	一般的な地点・状態
必須通過点	OPP	太線 の四角	全員が通る関門
分岐点	BFP	角丸 の四角	径路が分かれる地点
等至点	EFP	二重線 の四角	多くが至る収束点
両極化等至点	P-EFP	二重線 + 点線	EFP の対極
潜在経験	annotation	点線の四角	想像上・潜在の経験

この割り当ては**本ツールの既定**であって、文献の標準ではありません（パート1 の表）。プロパティで変更できます。

Line と SD/SG

Line は2種

- **実線矢印 (RLine)** : 実際にたどった径路
- **点線矢印 (XLine)** : ありえた径路
- 形は 直線 (既定) / L字 / 曲線.
- Box を動かすと **矢印が自動でついてくる.**

SD / SG (五角形)

- **SD (社会的方向づけ・▽)** : EFP から遠ざける力. 横型では**下**.
- **SG (社会的助勢・△)** : EFP へ近づける力. 横型では**上**.
- 同じ位置に複数あるときは「**配置切替 (帯モード)**」で上下の帯に整列.

凡例と時期ラベル：読み手のための2つの装置

凡例（自動生成）

- 図中で**実際に使った記号だけ**を抽出して表示.
- **書き出しに含まれる**（編集画面は既定で非表示）.
- 設定 → 凡例 → 「**項目別の表記**」で，ラベルと説明文を**上書き**できる.
- 英語で提示したいときはここに英語を入力します.



設定 → 凡例 → 項目別の表記（上書き設定）.

時期ラベル（挿入タブ → 時期ラベル…）で図を「時期 I ・ II …」に区切れます．帯表記／点表記を選択できます．

休憩 (5分)

5. ハンズオン B：手元の表から図を起こす

取り込みでできること（全体像）

ゼロから描くほかに、**手元の資料から始める**入口が2つあります。

A. 切片の表（CSV）から

- 入口：ファイル → **CSV インポート...**
- Box・Line・SD/SG・時期ラベルを**まとめて生成**.
- 本日はこちらを全員で操作します.

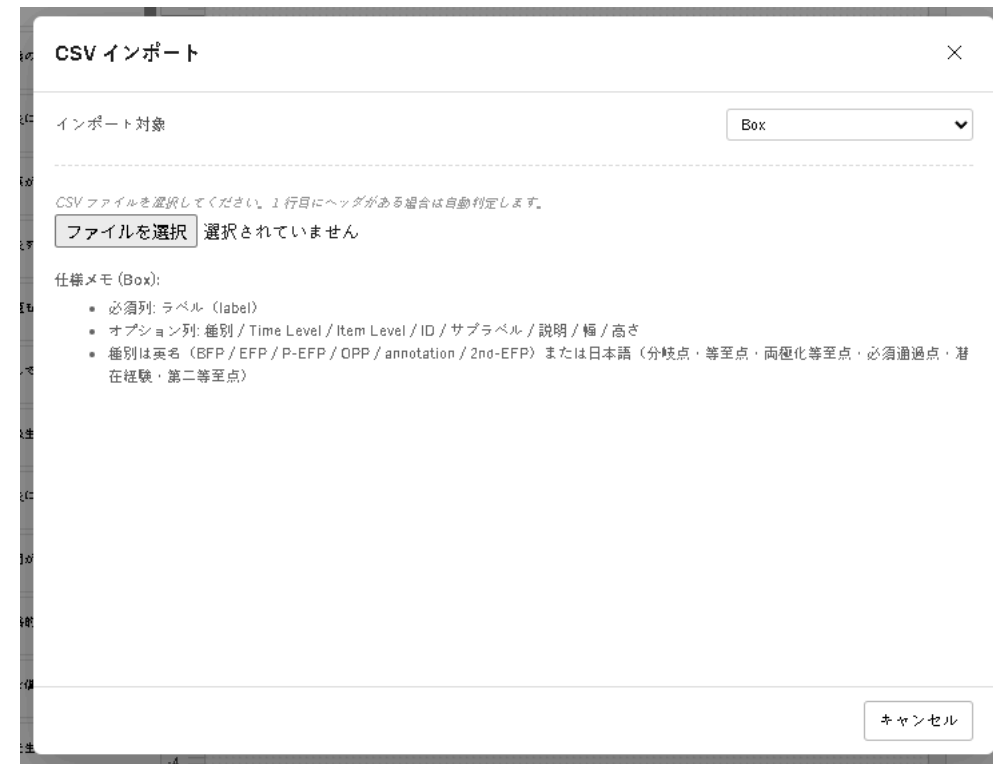
B. 原文（逐語録）から

- 入口：ファイル → **原文 / 原文一括**
- txt / csv / docx / xlsx に対応.
- 段落から Box を起こし、**どの発言から起こしたか**を残せる.

[操作] 切片の表 (CSV) から図を作る

1. ファイル → **CSV インポート...**. 上部「インポート対象」で **Box** を選ぶ.
2. **demo_boxes.csv** を選択 → 列が自動マッピングされ, 時系列・種別どおりに描画される.
3. 続けて対象を **Line** に変え **demo_lines.csv** を取り込む.

取り込み順序: Box → Line → SD/SG → 時期 (Box を先に入れる).



必須列は**ラベルだけ**. 種別・Time Level・Item Level・ID・説明などは任意列.

列を増やすほど配置が思いどおりに

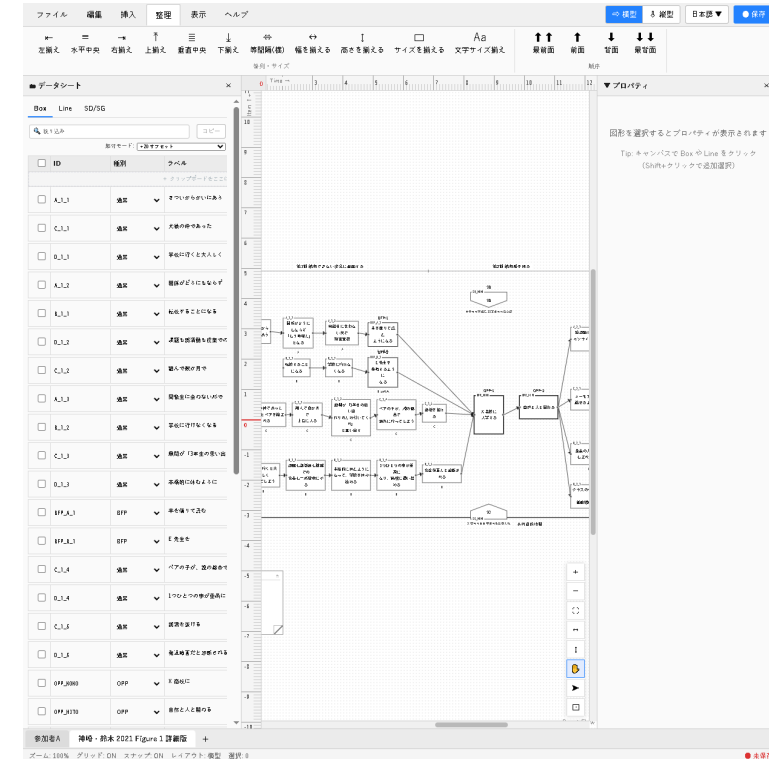
ファイル	列	取り込み結果
_1col_切片のみ	ラベル	種別=通常・左から自動で順に並ぶ
_2col_切片 + Time	ラベル, Time Level	**横位置（時間）**を指定して並ぶ
_3col_切片 + Time + Item	ラベル, Time Level, Item Level	横 + 縦位置を指定

最低限 **ラベル列だけでも図になる**。列を足すほど配置が意図どおりに近づきます。種別は取り込み後にプロパティで変更できます。

[操作] 協力者ごとにシートを分ける

1. 画面下のシートタブの **+** で新しいシートを作る (**Ctrl + Shift + T**).
2. タブを右クリックして **名前の変更** → **協力者 B**.
3. 左の**データシート**を開き、表で Box を追加してみる.

運用の基本は**協力者 1 人 = 1 シート**，統合図も 1 シート．タブ右クリックで複製・シート間コピーができます．



データシート：Box / Line / SD/SG をタブで切り替えて一括編集．

6. ハンズオン C：論文用レポートを書き出す

なぜ「報告」までやるのか

- パート1 で見たとおり， **記号運用の標準は存在しない**.
- したがって，読み手が図を正しく読むには **その論文の規約**が要る.
- しかし凡例や軸の意味づけは**書き忘れられやすい**.

この機能の考え方

- 画一化を**強制しない**.
- 未入力を**やさしく思い出させる**.
- 「意味あり／緩やかに意味あり／意味なし」を**自分で宣言**できる.

出力される Word には，未入力箇所が「(未入力)」と明記されます. **どこを埋めていないかが分かる**のが要点です.

[操作] 論文用レポートを開く

1. ファイル → **論文レポート**.
2. タブは **概要／記号体系／協力者／インタビュー／表記方針／出力** の 6 つ.
3. まず**概要**で、タイトルと著者を入力する.

記号体系・協力者・インタビューの各タブは、論文の方法に相当する情報です.

論文用レポート

概要 記号体系 協力者 インタビュー 表記方針 出力

概要

タイトル Untitled TEM

著者

備考 (レポート末尾)

閉じる

論文用レポート：6 タブ構成.

[操作] 表記方針を宣言する

1. **表記方針** タブを開く.
2. 「横軸の長さ」「矢印の角度」「縦の位置」「色」「線の太さ」の 5 項目を、「**意味あり／緩やかに意味あり／意味なし**」から選ぶ.
3. 「意味あり」「緩やかに意味あり」を選ぶと**説明欄**が出るので、何を意味させたかを書く.

「緩やかに意味あり」は、厳密な規則ではないが作図時に配慮が働いていた場合に選びます. 既定は「意味なし」です.

論文用レポート

概要記号体系協力者インタビュー**表記方針**出力

表記方針

図中で意味を持たせた表記について明文化します (学会での透明性向上)。各項目は「意味あり / 緩やかに意味あり / 意味なし」から選びます。

横軸の長さ	☐ 意味あり	☐ 緩やかに意味あり	☒ 意味なし
矢印の角度	☐ 意味あり	☐ 緩やかに意味あり	☒ 意味なし
縦の位置	☐ 意味あり	☐ 緩やかに意味あり	☒ 意味なし
色	☐ 意味あり	☐ 緩やかに意味あり	☒ 意味なし
線の太さ	☐ 意味あり	☐ 緩やかに意味あり	☒ 意味なし

閉じる

表記方針：5 項目をそれぞれ 3 択で宣言する.

[操作] Word で書き出す

1. **出力** タブを開く.
2. 「現在のキャンバスを図として含める」にチェック (PNG が埋め込まれる).
3. **レポートを生成** をクリック → .docx がダウンロードされる.

含まれるもの：記号体系 / 協力者 / インタビュー / 表記方針 (方法相当) ・ TEM 図 ・ **結果の要素リスト** (時期区分 ・ OPP ・ BFP ・ EFP ・ P-EFP ・ 通常 Box ・ 径路 ・ SD ・ SG) ・ 用語凡例.

各要素の「説明」欄 (プロパティから編集) に書いた内容がそのまま入ります. **未入力**は「(未入力)」と**明記**されるので, Word で清書するときに差分が分かります.

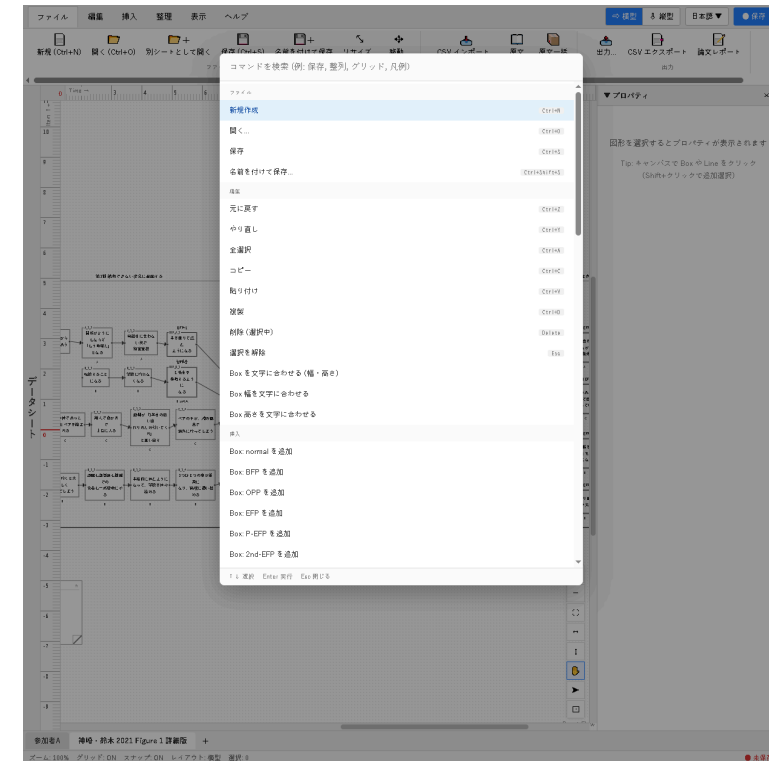
7. まとめ・困ったとき

コマンドパレットとショートカット

Ctrl + K で全機能を**キーワード検索**.

- 「保存」「凡例」「出力」「設定」「整列」...
- カテゴリ名（「挿入」等）でも絞り込み.
- 設定の各タブにも**直接ジャンプ**.

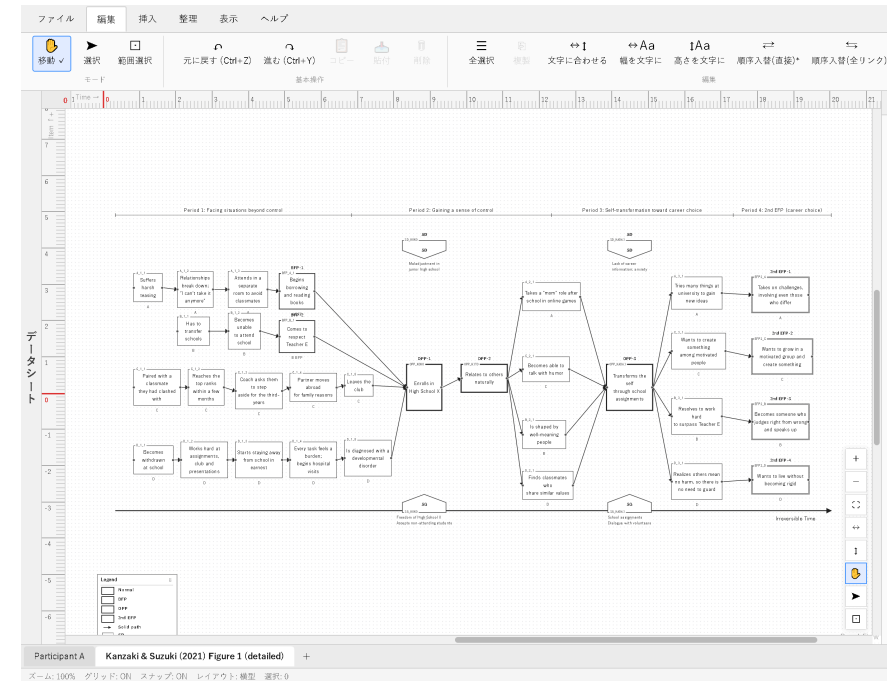
「機能名は知ってるけどボタンが見つからない」を一発で解決.



迷ったらまず Ctrl + K.

英語で提示したいとき

- アプリの UI (リボン・プロパティ・設定) は日本語のままです。
- 一方で 図そのものは英語にできます。起動画面の **Open English demo** は、Box ラベル・時期ラベル・SD/SG・シート名・**凡例**まで英語です。
- 自分の図を英語にするには、Box のラベルを英語で入力し、**設定 → 表示 → 言語を English** にします。**凡例の自動生成ラベルが英語**になります。
- 個別の文言は **設定 → 凡例 → 「項目別の表記」** で上書きでき、**PPTX・SVG** の書き出しにも反映されます。



Open English demo. 図と凡例は英語，UI は日本語。

困ったとき・FAQ

- **元に戻したい** → `Ctrl + Z` (やり直しは `Ctrl + Y`).
- **保存し忘れて閉じた** → 次回起動時に「復元しますか？」と聞かれるので **OK**.
- **文字が小さい / 余白が大きい** → 出力の「微調整」「用紙内余白比率」を調整.
- **矢印がついてこない** → Box を選び直して再接続, または再度ドラッグ.
- **動作がおかしい** → ページ再読み込み (保存済みなら .tem を開き直す).

.tem は仕様公開の JSON です. ツールが動かなくなっても内容はテキストとして読み出せます.

まとめ

- TEMerPlus は **TEM 専用**の作図ツール. **作図 → 整える → 書き出す → 報告する**を一気通貫で.
- 記号はボタン 1 つ, 矢印は自動追従, 凡例・時間軸は自動生成.
- 記号運用に**標準はない**. だからこそ, **自分の表記を書く**ことに意味がある.
- 迷ったら **Ctrl + K**.

まずは**自分の研究テーマで小さな 1 枚**を描き, **論文用レポートを 1 回出してみる**. それが一番の練習です.

ご質問をどうぞ.

付録：矢印を細かく調整する

1 本ずつ

矢印をクリック → プロパティの**基本**タブ.

- **線種**：実線（実現径路）／点線（ありえた径路）
- **形状**：直線／L字接続／曲線
- **線の色・線の太さ（px）**

形状を L字・曲線にすると **中継位置・曲率** が出ます.

端点タブでは、直線するときだけ**角度モード**で角度（°）を固定できるほか、「**始点・終点オフセット**」（折りたたみ）で始点・終点それぞれの **Time／Item 方向の位置（px）** と **方向沿いのマージン**を調整できます.

まとめて

Ctrl + クリック で複数選択, または **Ctrl + A** の全選択のあとにプロパティを変えると, **選んだ矢印すべてに同じ設定が入ります**.



矢印を選んだときのプロパティ.

付録：Box を並び替える・あいだに入れる

編集タブ (2 つ選択してから使う機能)

- **順序入替 (直接)** = 選んだ 2 つの位置を交換 / **(全リンク)** = 矢印ごと交換.
- **以降シフト** = 1 つ選んでレベル数を入力すると, **それ以降の Box がまとめて動いて余白ができる** (正 = 後ろ / 負 = 前).



挿入タブ → 「2 選択間に」の 間に挿入…

- **シンプル** = 周りは動かさず, A→B の矢印を **A→C→B** に分割.
- **拡張** = レベルを指定して挿入し, 以降を自動でシフト.



ボタン名の * は「選択待ち」の印です. Box を選ぶと押せるようになります.

付録：ショートカット早見表

操作	キー
新規作成	Ctrl + N
開く	Ctrl + O
保存	Ctrl + S
名前を付けて保存	Ctrl + Shift + S
元に戻す	Ctrl + Z
やり直し	Ctrl + Y

操作	キー
全選択	Ctrl + A
コピー / 貼付	Ctrl + C / Ctrl + V
複製	Ctrl + D
削除	Delete
新しいシート	Ctrl + Shift + T
コマンドパレット	Ctrl + K

Mac の方は Ctrl を ⌘ (command) に読み替えてください。

付録：本日の時間配分（講師用）

#	パート	時間	累計
1	導入（作図の負担・記号運用の不一致）	10	10
2	起動と画面	8	18
3	ハンズオン A（6 Box の図・保存・PNG）	35	53
4	部品の整理（Box・Line・SD/SG・凡例）	7	60
—	休憩	5	65
5	ハンズオン B（CSV 取り込み・シート）	20	85
6	ハンズオン C（論文用レポート）	15	100
7	まとめ・質疑	20	120

ハンズオン 70 分と休憩は削らない前提で、講義 3 パートを 10 分圧縮して質疑に回した配分。遅れたときの吸収先：パート5 を講師デモに落とす（－10分）／パート4 を配布資料送りにする（－7分）／質疑から最大 10 分借りる（下限 10 分）。